PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

CÓDIGO / NOME DA DISCIPLINA	**TT314 / Orientação a Objetos I**
ANO / SEMESTRE	2025 / 1º semestre
PROFESSOR RESPONSÁVEL	Lívia Couto Ruback Rodrigues
PED	N/A
PAD	N/A
EMENTA	Estudo e desenvolvimento em uma linguagem de programação Orientada a Objetos. Técnicas de depuração e documentação de programas
OBJETIVO	Introduzir os conceitos de programação orientada a objetos; compreender e utilizar os conceitos de classe, objetos, herança e polimorfismo para a implementação de projetos no paradigma orientado a objetos; introduzir conceitos e exemplos de tratamento de exceções e refatoração utilizando a linguagem Java.
METODOLOGIA	Aulas expositivas e práticas com conceitos e exemplos relacionados ao conteúdo apresentado; apresentação de seminários em dupla sobre os temas pré-estabelecidos.
COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS	Habilidade de compreender e aplicar os conceitos do paradigma orientado a objetos e de construir projetos flexíveis utilizando o paradigma.
PRÉ-REQUISITOS	TT214
FREQUÊNCIA MÍNIMA	75%
EXAME	Sim
CARGA HORÁRIA TOTAL	60
CARGA HORÁRIA - SALA DE AULA	60
CARGA HORÁRIA - SUPERVISIONADA	0
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS	O atendimento será realizado prioritariamente por e-mail, ou às segundas de 18h às 19h, mediante agendamento prévio.
LINK DA SALA VIRTUAL	N/A
AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM	Duas provas individuais (P1 e P2) + Seminário em grupo (S) + Atividades práticas em sala de aula (AP)
MÉTODO PARA CÁLCULO DA MÉDIA PARCIAL	MP = P1*0.3 + P2*0.3 + S*0.2 + AP*0.2
MÉDIA PARCIAL MÍNIMA PARA PERMITIR REALIZAÇÃO DE EXAME	2.0
MÉDIA PARCIAL MÍNIMA PARA APROVAÇÃO SEM EXAME	6.0
MÉTODO PARA CÁLCULO DA MÉDIA FINAL	MF = (MP + EF)/2
EXAME SUBSTITUIRÁ AVALIAÇÃO EM CASO DE FALTA ABONADA?	Não

CRONOGRAMA DAS AULAS

AULA	DATA	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1	04/08	Apresentação da disciplina
2	11/08	Introdução à Orientação a Objetos, Paradigmas de Programação e Linguagens
3	18/08	Circuito de OO: Classes e Objetos
4	25/08	Circuito de OO: Herança
5	01/09	Circuito de OO: Polimorfismo – Parte 1
6	08/09	P1
	15/09	Não haverá atividades
7	22/09	Atividade Mentor-Aprendiz (Correção da P1)
8	29/09	Polimorfismo – Parte 2
9	06/10	Casting de objetos, modificadores *final* e *static*
10	13/10	Tratamento de exceções
11	20/10	Seminários – Parte 1
	27/10	Não haverá atividades
12	03/11	Seminários – Parte 2
13	10/11	Refatoração / Código Limpo
14	17/11	P2
15	24/11	Entrega da P2 – Encerramento da disciplina
EXAME		

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Deitel, H. Deitel, Java COMO PROGRAMAR, PEARSON, 10a edição, 2016.

The Java Tutorials – Oracle:
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Bloch, J. Java Efetivo. Alta Books, 2019.

Larman, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos. Bookman, 2000.

Aniche, M. Orientação a Objetos e SOLID para Ninjas: Projetando classes flexíveis. Casa do Código, 2015.

Martin, R. Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software. Alta Books, 2009.

OBSERVAÇÕES

- A disciplina seguirá princípios de participação colaborativa no aprendizado, que envolve esforços coordenados da docente com os alunos e alunas.

- As avaliações serão integradas com o processo de ensino/aprendizagem e devem *reafirmar* o aprendizado, não somente medir o aprendizado.

- Os seminários têm como objetivo, além de aplicar os conceitos vistos em aula, desenvolver competência de trabalho em equipe.

- As Atividades Práticas (AP) serão avaliações realizadas durante as aulas e permitirão correções de rota de aprendizado no dia-a-dia com os alunos.

- A frequência nas aulas é de extrema importância, pois os tópicos são apresentados de forma incremental, sendo que um conceito apresentado depende de outros apresentados anteriormente.

- Não serão considerados trabalhos enviados por e-mail, somente pelo Moodle.

Combinados importantes:

1. **Sobre as Atividades Práticas (AP):**
   - As atividades práticas serão desenvolvidas durante as aulas, de forma individual.
   - As atividades práticas dos alunos entregues fora do prazo terão um decréscimo de 10% a cada dia de atraso.
   - Caso sejam detectadas “cópias” ou qualquer forma de fraude, todos os alunos envolvidos terão a sua atividade anulada.
2. **Sobre Projetos Práticos (PP):**
   - Os projetos práticos serão desenvolvidos e apresentados por grupos (grupos de 3 alunos no máximo).
   - Cada grupo irá escolher um tema, a ser definido durante as aulas.
3. **Sobre os seminários (S):**
   - Os seminários serão apresentados por grupos (grupos de **no máximo** 3 alunos cada).
   - Cada grupo irá escolher um dos temas, a serem apresentados previamente aos alunos. O grupo deverá apresentar (i) uma apresentação teórica e (ii) a parte prática, com o código Java rodando e sem erros.
   - Cada grupo terá de 15 a 20 minutos para a apresentação.
4. **Sobre Atividade Aprendiz/Mentor para recuperação da nota das provas:**
   - A turma irá se dividir em duplas, sendo um dos alunos o aprendiz e o outro o mentor
   - O mentor irá auxiliar o aprendiz nos ajustes necessários para: (i) Entender a própria solução e saber explicar o código, (ii) Executar o código com sucesso e (iii) Explicar para a professora os ajustes que foram feitos para que o código execute com sucesso.
   - Esta atividade não irá alterar nenhuma nota para baixo.
   - O mentor irá ganhar a mesma pontuação na atividade que o aprendiz.

Temas dos seminários:

Tema 1: Programação concorrente e Threads - conceitos e exemplos
Tema 2: Lambdas e fluxos no JAVA SE 8
Tema 3: Java SE e Java EE – conceitos e diferenças
Tema 4: IDEs para programação Java SE e Java EE – vantagens e desvantagens
Tema 5: Acesso a banco de dados com JDBC
Tema 6: Bibliotecas gráficas do java – AWT e Swing – conceitos e diferenças
Tema 7: Classes anônimas – conceito e exemplos de uso
Tema 8: Bibliotecas gráficas do java – JFX – conceitos e aplicações
Tema 9: Javadoc – sintaxe e geração de documentos
Tema 10: Debug avançado

Obs.: Os grupos também poderão sugerir outros temas, além dos listados acima.